

ECAL

Julio 28 de 2017

1) Encuentra condiciones para p y q de forma que el siguiente sistema de ecuaciones lineales no tenga solución

$$x + y + 2z = q$$

$$y + z + 2w = 0$$

$$x + y + 3z + 3w = 0$$

$$2y + 5z + pw = 3$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 & q \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & p & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 & q \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -q \\ 0 & 2 & 5 & p & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 & q \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -q \\ 0 & 0 & 3 & p-4 & 3 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 & q \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -q \\ 0 & 0 & 0 & p-13 & 3(1+q) \end{array} \right) \cdot \text{Con esto notemos que si } p=13 \text{ y } q \neq -1 \text{ el sistema es inconsistente}$$

• (Solución única): Si $p \neq 13$, dado que tendríamos otro pivote

• (Infinitud de soluciones) Si $p=13$ y $q=-1$, dado que la última fila se hace 0 y tendríamos al menos una variable libre.

2. Hallar el polinomio mínimo de la matriz

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} = B$$

Tip: Considerar bloques y obtener el polinomio mínimo de cada bloque

BLOQUE 1:

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}. \text{ Su polinomio mínimo es } m_A(x) = (x-2)^2$$

BLOQUE 2:

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 5 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 12 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16+6 \\ 12+15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 \\ 18 \end{pmatrix}$$

Donde

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 4 & 22 \\ 0 & 3 & 18 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 4 & 22 \\ 0 & 1 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 6 \end{array} \right), \text{ así}$$

$$A^2 = -2A + 6Ae - 2e \Leftrightarrow Ae^2 = 6Ae - 2e$$

$$\begin{pmatrix} 22 \\ 18 \end{pmatrix} = 6 \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 \\ 18 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 \\ 18 \end{pmatrix}$$

Así

$$m_A(x) = x^2 - 6x + 2 = (x+3)(x-2)$$

Equivocación.

F

38
-22
14

BLOQUE 2:

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

A_{31}

$$e, Ae, A^2e$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 22 \\ 27 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16+6 \\ 12+15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 \\ 27 \end{pmatrix}$$

Donde

$$\left(\begin{array}{cc|c} 4 & 4 & 22 \\ 0 & 3 & 27 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 4 & 22 \\ 0 & 3 & 27 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & -14 \end{array} \right)$$

$$A^2e = 9Ae - 14e \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 22 \\ 27 \end{pmatrix} = 9 \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} - 14 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 36 \\ 27 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 14 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 \\ 27 \end{pmatrix}$$

Así

$$m_A(x) = x^2 - 9x + 14 = (x-7)(x-2)$$

Verifiquemos que es el polinomio mínimo

$$\left(\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} \right) \left(\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -6+6 & -6+6 \\ 6-6 & 6-6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Teniendo que si es el polinomio mínimo

BLOQUE 3

$[7]$. Su polinomio mínimo es $m_A(x) = x-7$

Así el polinomio mínimo de la matriz B es $m_B(x) = (x-2)^2(x-7)$

Esto es porque:

El polinomio mínimo va a ser el mínimo común múltiplo de los polinomios mínimos de la diagonal

Comentario:

Si $A = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{bmatrix}$, con A_1, A_2 matrices cuadradas, entonces

$$A^2 = \begin{bmatrix} A_1^2 & 0 \\ 0 & A_2^2 \end{bmatrix};$$

En general:

$$A^k = \begin{bmatrix} A_1^k & 0 \\ 0 & A_2^k \end{bmatrix}$$

Por otro lado. En general si $h(x)$ es un polinomio, entonces

$$h(A) = \begin{bmatrix} h(A_1) & 0 \\ 0 & h(A_2) \end{bmatrix}$$

De lo que se sigue para probar que el polinomio mínimo de una matriz diagonal por bloques, es el mínimo común múltiplo de los polinomios mínimos de cada bloque.

4. ¿Existe una transformación lineal $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ con $\text{Ker}(T) = \{0\}$?

El teorema de la dimensión, nos dice que $\dim(V) = \dim(\text{Ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T))$

$$4 = \dim(\mathbb{R}^4) = \dim(N_T) + \dim(R_T) \\ = 0 + a \leq 3$$

Tenemos que R_T es un subespacio de $\mathbb{R}^3$, por eso no puede ser mas que tres, teniendo asi $4 \leq 3$ nunca sucedera eso

Concluyendo asi que nunca va existir una transformación lineal que compla eso.

Nota:

Recordemos que

Si $T: V \rightarrow W$. Entonces

1) $\text{Ker}(T)$ es subespacio vectorial de V .

2) $\text{Im}(T)$ es subespacio vectorial de W .

5. Sea $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la transformación lineal

$$T(x, y, z) = (3x, 2x - y, x + 5y - 7z)$$

Encuentre una base B , de tal manera que la matriz de la transformación con respecto a B sea una matriz diagonal.

A la ~~matriz~~ transformación le asociamos una matriz

$$T \leftrightarrow \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 5 & -7 \end{pmatrix} = A$$

triangular

Dado que es una matriz ~~diagonal~~, sabemos que los valores propios de la matriz son los elementos de la diagonal, por lo tanto, su polinomio mínimo es $M_A(x) = (x-3)(x+1)(x+7)$, dado que todos sus valores propios son distintos, es diagonalizable así

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 5 & -7 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & 0 \\ 1 & 5 & -10 \end{pmatrix}$$

Donde

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & 0 \\ 1 & 5 & -10 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 1 & 5 & -10 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 7 & -10 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{aligned} x - 2y &= 0 \Rightarrow x = 2y \Rightarrow 7x = 14y \\ 7y - 10z &= 0 \Rightarrow 7y = 10z \Rightarrow 14y = 20z \end{aligned}$$

Así

$$7x = 14y = 20z$$

donde un vector asociado es si $20 = x$

$$\begin{pmatrix} 20 \\ 10 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$(x+1)$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 5 & -7 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & -6 \end{pmatrix}$$

Donde

~~$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 5 & -7 \end{pmatrix}$$~~

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & -6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -6 \end{pmatrix}$$

$x=0$, $5y=6z$, si $z=1$, se tiene que $y=\frac{6}{5}$, así el vector asociado es

$$\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{6}{5} \\ 1 \end{pmatrix}$$

Igual otro vector asociado es

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Y en $(x+7)$

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 5 & -7 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 2 & 6 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

Donde

~~$$\begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 2 & 6 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$~~

$$\begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 2 & 6 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad x=0, \quad y=0, \quad z \text{ es libre}$$

así un vector asociado es

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Donde la base de B es

$$\begin{pmatrix} 20 \\ 10 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Comprobación:

Tenemos que

$$T(x, y, z) = (3x, 2x - y, x + 5y - 7z)$$

Así

$$T(20, 0, 7) = (60, 40 - 0, 20 + 5 \cdot 0 - 49) \\ = (60, 40, -29)$$

$$T(0, 6, 5) = (0, -6, -5)$$

$$T(0, 0, 1) = (0, 0, -7)$$

Así

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 20 & 0 & 0 & 60 \\ 10 & 6 & 0 & 40 \\ 7 & 5 & 1 & -29 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 5 & 3 & 0 & 15 \\ 7 & 5 & 1 & 21 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 20 & 0 & 0 & 0 \\ 10 & 6 & 0 & -6 \\ 7 & 5 & 1 & -5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 20 & 0 & 0 & 0 \\ 10 & 6 & 0 & 0 \\ 7 & 5 & 1 & -7 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -7 \end{array} \right)$$

Teniendo que nuestra matriz es

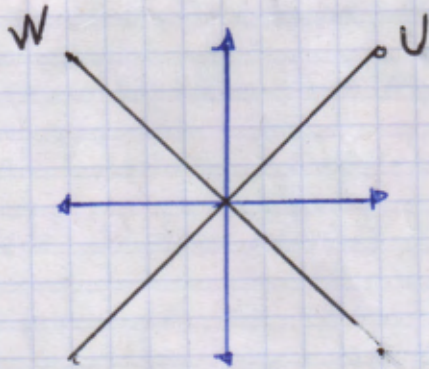
$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -7 \end{pmatrix}$$

3. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita. Demuestre que si U y W son subespacios de V con la misma dimensión y tales que $U \neq W$, entonces $U \cup W \neq V$.

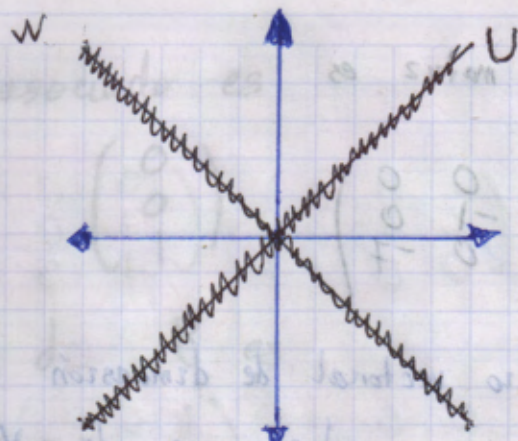
Supongamos que estamos en $\mathbb{R}^2$, tenemos que un subespacio ~~de~~ que tenga la misma dimensión es las rectas que pasan por el origen. $\Rightarrow$ ~~ninguno de~~ es $W \cup U, W$

Recordatorio: Para que un subconjunto de $\mathbb{R}^2$ sea un subespacio debe tener al 0 , además debe de estar generado por un elemento, es decir, debe ser una recta que pasa por el origen.

Así



¿Cuál es la unión de U y W ? Solo serían las rectas, es decir,



Tal cual, solo son esas 2 rectas.

Intenta probar que

Si W_1 y W_2 son subespacios de V , entonces

$W_1 \cup W_2$ es subespacio $\Leftrightarrow W_1 \subseteq W_2$ ó $W_2 \subseteq W_1$

